

MAKTAB DAVOMAD VA FACE ID NAZORAT TIZIMI

Texnik topshiriq (TZ) va tizim arxitekturası
Yangilangan professional variant

Loyiha turi	Markaziy boshqaruvga ega maktab attendance platformasi
Asosiy platformalar	Web site + Management Telegram bot + Parent Telegram bot
Qurilma integratsiyasi	Face ID terminal / biometrik qurilmalar bilan integratsiya
Ma'lumot markazi	Barcha ma'lumotlar yagona markaziy serverda saqlanadi
Holat	Qayta ko'rib chiqilgan va kengaytirilgan TZ

Maqsad: kod yozishda adashmaslik, vazifalarni bo'limlarga ajratish va AI yordamida modulma-modul ishlab chiqishni yengillashtirish.

1. Loyiha maqsadi va umumiy tavsifi

Ushbu loyiha maktablarda o'quvchilar davomadini Face ID qurilmalari orqali avtomatik yig'ish, markaziy serverda saqlash, real vaqtga yaqin monitoring qilish va rahbarlar hamda ota-onalarga yetkazish uchun yaratiladi.

Tizimning yadro g'oyasi — barcha maktablardagi Face ID qurilmalarni bitta markaziy backendga ulash, attendance ma'lumotlarini yagona standartda saqlash va web hamda Telegram botlar orqali ko'rsatish.

Har bir maktabga alohida server o'rnatilmaydi. Barcha qurilmalar markaziy serverga xavfsiz kanal orqali bog'lanadi va ma'lumotlar bitta markaziy ma'lumotlar bazasida saqlanadi.

2. Tizimning asosiy biznes talablari

Tizim maktab, tuman va viloyat darajasida davomadni ko'rsatishi kerak.

Har bir maktabdagi o'quvchi tegishli sinf va maktabga bog'langan bo'lishi kerak.

Face ID qurilmalari bilan ikki tomonlama integratsiya bo'lishi kerak: qurilmaga ma'lumot yuborish va qurilmadan ma'lumot olish.

O'quvchi maktabga kirganida va chiqqanida ota-onaga Telegram bot orqali xabar yuborilishi kerak.

Barcha attendance tarixi, raw loglar, yakuniy attendance yozuvlari va tahlillar markaziy serverda saqlanishi kerak.

Tizimda rollar asosida ko'rish va boshqarish chegaralari qat'iy ajratilgan bo'lishi kerak.

3. Markaziy arxitektura tamoyili

Asosiy arxitektura quyidagicha bo'ladi: Face ID qurilmalar → markaziy backend → attendance engine → database → web dashboard / Telegram botlar.

Qurilmalar maktabga bog'lanadi, lekin ma'lumotlar maktab serverida emas, markaziy serverda saqlanadi.

Har bir attendance hodisasi oldin raw log sifatida saqlanadi, keyin biznes qoidalariga ko'ra yakuniy attendance yozuviga aylantiriladi.

Web site, management bot va parent bot bitta backend API orqali ishlaydi; ma'lumotning yagona manbai markaziy backend bo'ladi.

4. Asosiy foydalanuvchilar va rollar

Rol	Ko'rish huquqi	Asosiy vakolatlar
Superadmin	Barcha viloyat, tuman, maktab, sinf va qurilmalar	Rollar birlashtirish, tizim sozlash, barcha ma'lumotni ko'rish, xavfsizlik rejimlarini boshqarish
Viloyat mudiri	O'z viloyati doirasidagi barcha tuman va maktablar	Hududiy tahlil, statistik nazorat, maktablar kesimida davomadni ko'rish
Tuman mudiri	O'z tumani doirasidagi barcha maktablar	Tuman darajasidagi tahlil va monitoring

Direktor	Faqat o'z maktabi	Sinf, o'quvchi, o'qituvchi holatini ko'rish; maktab kesimida tahlil qilish
Maktab operatori/dasturchisi	Faqat o'z maktabi	Sinf va o'quvchilarni kiritish, ota-onani bog'lash, qurilma bilan texnik ishlash
O'qituvchi	Faqat o'z sinflari	O'quvchilar ro'yxati va davomadni ko'rish
Ota-ona	Faqat o'z farzandi/farzandlari	Kirish-chiqish, attendance holati va bildirishnomalarni ko'rish

Muhim qoida:

Bitta foydalanuvchi bir nechta rolga ega bo'lishi mumkin. Masalan, direktor ayni paytda ota-ona ham bo'lishi mumkin. Bunday holatda tizim uning boshqaruv roli bilan ota-ona rolini mantiqan ajratib ko'rsatishi kerak.

5. Role assignment qoidalari

- Viloyat mudiri, tuman mudiri, direktor va maktab operatorini faqat superadmin biriktira oladi.
- Maktab operatori yoki maktab dasturchisi ota-ona va o'quvchi bog'lanishini amalga oshira oladi.
- Direktor o'z maktabi bo'yicha ma'lumotlarni ko'radi, lekin boshqa maktab ma'lumotlariga kira olmaydi.
- Ota-onaga xabar yuborish student-parent bog'lanishi asosida ishlaydi; boshqaruv rolga aloqador emas.

6. Ota-ona va o'quvchi bog'lanish modeli

- Bitta ota-ona bir nechta farzandga bog'lanishi mumkin.
- Bitta o'quvchi bir nechta mas'ul shaxsga bog'lanishi mumkin: ota, ona, vasiy.
- Farzandlar bir xil maktabda yoki turli maktablarda o'qishi mumkin; tizim buni qo'llab-quvvatlashi shart.
- Ota-ona bog'lanishi telefon raqami asosida yaratiladi va Telegram botga kelgan foydalanuvchi shu raqam orqali avtomatik bog'lanadi.

Auto-link jarayoni

- Operator o'quvchi uchun ota-onaning telefon raqamini tizimga kiritadi.
- Tizim parent-student link yozuvini pending holatda saqlaydi.
- Ota-ona Telegram botga kirib o'z raqamini tasdiqlaydi.
- Agar botdan kelgan raqam pending yozuv bilan mos tushsa, tizim parent userni yaratadi yoki mavjud userga parent rolini qo'shadi.
- Shundan so'ng o'quvchi bilan ota-ona avtomatik bog'lanadi va xabarlar yuborilishi boshlanadi.

7. Face ID qurilmalar bilan integratsiya talablari

- Tizim Face ID qurilmaga ulanib, device info olishi kerak.
- Qurilmaga foydalanuvchi/o'quvchi ma'lumotlarini yubora olishi kerak.
- Agar model qo'llab-quvvatlasa, rasm yoki face image yuborishi kerak.

- Qurilmadan attendance hodisalarini va raw event loglarini olishi kerak.
- Qurilmadan olingan ma'lumotlarni maktab, sinf, o'quvchi bilan bog'lab markaziy serverda saqlashi kerak.
- Integratsiya adapter pattern asosida yozilishi kerak, shunda keyin yangi brendlarni qo'shish oson bo'ladi.

Qo'llab-quvvatlanadigan integratsiya darajalari

Daraja	Mazmuni	Holati
Minimal	Qurilmaga ulanish, device info, log tortish	Majburiy
O'rta	User sync, delete, rasm yuborish	Majburiy
Kengaytirilgan	Real-time push, firmware/modelga mos maxsus endpointlar	Keyingi bosqich

8. Attendance oqimi

- Qurilmadan kelgan yoki server tortib olgan event avval raw log sifatida saqlanadi.
- Raw log deduplication orqali tekshiriladi va takroriy yozuvlar bloklanadi.
- Student identifikatsiyasi employeeNo / stable numeric ID / telefon mapping orqali bajariladi.
- Keyin attendance engine check-in, check-out, late, absent kabi holatlarni hisoblaydi.
- Yakuniy natija AttendanceRecord jadvaliga yoziladi.
- Ota-onaga xabar yuborish attendance hodisasi muvaffaqiyatli qayd etilgandan keyin amalga oshiriladi.

9. Bildirishnomalar va Telegram botlar

Tizimda ikki xil bot tavsiya etiladi:

- Management bot — direktor, operator, tuman va viloyat rahbarlari uchun.
- Parent bot — ota-onalar uchun.

Parent bot funksiyalari

- Farzand maktabga kirganda xabar yuborish.
- Farzand maktabdan chiqqanda xabar yuborish.
- Bugungi attendance holatini ko'rsatish.
- Bir nechta farzand bo'lsa, ularning barchasini bir bot ichida ko'rsatish.
- Farzand turli maktablarda o'qigan taqdirda ham maktab nomi bilan ko'rsatish.

Management bot funksiyalari

- Direktorga o'z maktabi bo'yicha bugungi davomad, kechikishlar va qurilma holatini ko'rsatish.
- Viloyat va tuman rahbariga o'z hududi bo'yicha umumiy statistikaning ko'rsatish.
- Operatorga texnik sync yoki log import natijalari haqida xabar berish.

10. Web site funksional talablari

- Role-based dashboardlar: superadmin, viloyat mudiri, tuman mudiri, direktor, operator.

- Maktab, sinf, o'quvchi va ota-ona boshqaruvi.
- Face ID qurilmalar ro'yxati, ulanish testi, sync holati va log import natijalari.
- Attendance sahifalari: kunlik, haftalik, oylik va drill-down tahlillar.
- Audit log va tizim diagnostikasi sahifalari.

11. Markaziy server talablari

- Barcha maktablar uchun yagona markaziy server ishlatiladi.
- Barcha attendance va raw loglar yagona PostgreSQL ma'lumotlar bazasida saqlanadi.
- Async vazifalar (notification, sync, log pull, analytics) queue orqali bajariladi.
- Server real vaqtda yoki real vaqtga yaqin monitoringni qo'llashi kerak.
- Tizim kengayadigan arxitekturada yozilishi kerak: yangi maktab va yangi qurilma qo'shilganda tizim buzilmasligi kerak.

12. Tavsiya etilgan texnologik stack

Qatlam	Tavsiya	Izoh
Backend	Django + Django REST Framework	Markaziy API, admin logika, role-based access uchun qulay
Database	PostgreSQL	Katta hajmli structured data uchun
Queue / cache	Redis + Celery	Notification, sync va log pull tasklar uchun
Realtime	Django Channels / WebSocket	Dashboard yangilanishlari uchun
Frontend	React + Tailwind	Boshqaruv paneli uchun
Bots	Python Telegram bot service	Parent va management botlar uchun
Container	Docker + docker-compose	Development va deployment uchun

13. Tavsiya etilgan ma'lumotlar modeli

- users — umumiy foydalanuvchilar
- roles va user_roles — rollar va ularning bog'lanishi
- regions, districts, schools, classes — tashkiliy tuzilma
- students, teachers, parents, parent_student_links — o'quvchi va bog'lanishlar
- devices — Face ID qurilmalar
- device_user_sync — qaysi o'quvchi qaysi qurilmaga sync qilinganini kuzatish
- device_raw_logs — qurilmadan kelgan xom loglar
- attendance_records — yakuniy attendance yozuvlari
- telegram_accounts — Telegram bilan bog'lanish
- notifications — yuborilgan xabarlar
- audit_logs — tizim xavfsizligi va harakatlar tarixi

14. Xavfsizlik talablari

- Tizimda barcha sezgir amallar audit logga yozilishi shart.

- Role-based access qat'iy bo'lishi kerak; foydalanuvchi faqat o'ziga tegishli ma'lumotni ko'ra oladi.
- Qurilmalar bilan ulanishda imkon qadar VPN, IP allowlist yoki xavfsiz tarmoq usullari qo'llanadi.
- Destructive actionlar (delete user from device, clear logs, emergency maintenance mode) tasdiqlash bilan bajariladi.
- Parent bot orqali faqat parentga bog'langan o'quvchi ma'lumotlari ko'rinadi.
- Tizimda emergency maintenance mode bo'lishi mumkin, lekin u faqat superadmin va audit bilan boshqariladi.

15. Real-time va tarixiy tahlil talablari

- Viloyat mudiri viloyat → tuman → maktab → sinf drill-down tahlilini ko'ra olishi kerak.
- Direktor maktab bo'yicha attendance foizi, kechikishlar va absent statistikani ko'ra olishi kerak.
- Operator real vaqtga yaqin device status va sync xatolarni ko'ra olishi kerak.
- Tarixiy tahlil kunlik, haftalik, oylik va custom period bo'yicha bo'lishi kerak.
- Barcha hisobotlar keyinchalik PDF/Excel eksportga tayyor arxitekturada yozilishi kerak.

16. Tizimda ishlov beriladigan asosiy jarayonlar

Jarayon	Kim boshlaydi	Tizim amali	Natija
Student yaratish	Operator	Student va sinf bog'lanadi	Student tizimga kiradi
Parent phone kiritish	Operator	Pending link yaratiladi	Auto-linkga tayyor bo'ladi
Bot onboarding	Parent	Telefon tasdiqlanadi	Parent studentga bog'lanadi
Device sync	Operator / tizim	Student qurilmaga yuboriladi	Face ID terminalda user yaratiladi
Attendance event	Qurilma	Raw log saqlanadi va qayta ishlanadi	AttendanceRecord yaratiladi
Parent notification	Tizim	Telegram xabari yuboriladi	Ota-ona xabardor bo'ladi

17. Loyiha ishlab chiqish bosqichlari

Bosqich	Modul	Asosiy natija
Phase 1	Core foundation	Project bootstrap, auth, roles, settings, logging, Docker
Phase 2	Organization	Viloyat, tuman, maktab, sinf modeli va CRUD
Phase 3	Students & parents	Student/teacher/parent modullari va parent auto-link
Phase 4	Face ID devices	Device model, adapterlar, sync, face upload, log pull
Phase 5	Attendance engine	Raw logs, mapping, deduplication, attendance records
Phase 6	Bots	Parent bot va management bot
Phase 7	Dashboards & reports	Role-based analytics, filters, exports
Phase 8	Security & polish	Audit, maintenance mode, alerts, monitoring

18. AI bilan ishlash uchun modulma-modul yondashuv

- AI ga butun loyiha bir yo'la berilmaydi; har safar bitta modul yoki bitta task beriladi.
- Har task uchun aniq maqsad, cheklov, o'zgartiriladigan fayllar va test talablari yoziladi.
- Har bir modul tugagach render, real test va audit qilish zarur.
- Face ID integratsiya, parent auto-link va attendance engine modullari alohida bosqichlarda yoziladi.

19. Majburiy final qoidalar

- Loyiha markaziy server arxitekturasida quriladi; maktablarga alohida server qo'yilmaydi.
- Web site, management bot va parent bot yagona backendga bog'langan bo'ladi.
- Face ID qurilmalar bilan ikki tomonlama integratsiya — majburiy funksional talab.
- Har bir attendance hodisasi va barcha tarixiy ma'lumotlar markaziy serverda saqlanadi.
- Tizim ko'p rol, ko'p farzand, ko'p maktab va ko'p qurilma holatlarini to'liq qo'llab-quvvatlashi shart.

20. Qisqa yakuniy tavsiya

Ushbu tizim oddiy attendance ilovasi emas, balki markaziy boshqaruvga ega, Face ID integratsiyali, ko'p rolga asoslangan maktab nazorat platformasi sifatida loyihalanishi kerak. Barcha keyingi hujjatlar — database schema, API ro'yxati, task breakdown va AI promptlar — aynan shu TZ asosida ishlab chiqilishi tavsiya etiladi.